Das Auge

Factsheet

> Licht fällt durch Hornhaut und **Pupille**, die **Linse** bündelt es, und auf der **Netzhaut** entsteht ein Bild. Lichtsinneszellen wandeln das Licht in Signale um, der **Sehnerv** leitet sie zum **Gehirn**.

Teile des Auges und ihre Aufgaben

Teil	Aufgabe	Teil	Aufgabe
Hornhaut	durchsichtiges Fenster, bricht das Licht am stärksten	**Glaskörper**	gallertartig, hält den Augapfel in Form
Iris	Blende, gibt die Augenfarbe; regelt die Pupillengröße	**Netzhaut**	Lichtsinneszellen: Stäbchen und Zapfen
Pupille	Sehloch, durch das Licht ins Auge fällt	**Gelber Fleck**	Stelle des schärfsten Sehens, viele Zapfen
Linse	elastisch, stellt auf nah und fern scharf	**Blinder Fleck**	Austritt des Sehnervs, keine Sinneszellen
Ziliarmuskel	ringförmiger Muskel, verändert die Linsenform	**Sehnerv**	leitet Signale zum Gehirn
Linsenbänder	halten die Linse	**Ader- / Lederhaut**	Versorgung mit Blut / Schutz und Form

Weg des Lichts: **Hornhaut** → **Kammerwasser** → **Pupille** → **Linse** → **Glaskörper** → **Netzhaut**. Das Bild ist verkleinert, steht auf dem Kopf und ist seitenverkehrt. Das Gehirn dreht es um.

Nahsicht und Fernsicht (Akkommodation)

	Nahsicht	Fernsicht
Ziliarmuskel	angespannt	entspannt
Linsenbänder (Zonulafasern)	locker	gespannt
Linse	**stark gewölbt** (Eigenelastizität)	**flach**
Brechkraft	groß	klein

Akkommodation: Anpassung der Linse an die Entfernung. **Brechkraft** in Dioptrien (dpt). **Nahpunkt**: kleinste Entfernung, die scharf gesehen wird (mit 20 J. ≈ 10 cm, mit 60 J. ≈ 1 m). **Fernpunkt**: größte (normal: unendlich).

Pupillenreflex

- **hell**: Pupille eng, schützt die Netzhaut
- **dunkel**: Pupille weit, mehr Licht
- läuft automatisch ab: ein **Reflex**

Stäbchen und Zapfen

- **Stäbchen** (≈ 120 Mio.): hell/dunkel, Dämmerung
- **Zapfen** (≈ 6 Mio.): Farben, viel Licht

Schutz: Augenhöhle, Brauen, Wimpern, Lidschlag, Tränen.

Fehlsichtigkeiten

	kurzsichtig	weitsichtig
Augapfel	zu lang	zu kurz
Bild	vor der Netzhaut	hinter der Netzhaut
unscharf	fern	nah
Brille	Zerstreuungslinse (–)	Sammellinse (+)

Alterssichtigkeit: Die Linse wird unelastisch, Nahes wird unscharf. Hilfe: Lesebrille (+).

Typische Fehler

- „Die Linse bricht am stärksten.“ **Falsch**: Das ist die **Hornhaut**.
- „Für die Ferne spannt sich der Ziliarmuskel an.“ **Falsch**: Er ist dann **entspannt**, die Linse flach.
- „Kurzsichtige sehen nah schlecht.“ **Falsch**: Sie sehen **fern** unscharf.